Математическая логика и теория автоматов

Двоичные функции

формы представления, минимизация

Представления БФ: формула, ТИ, семантическое дерево

Формула

$F(x, y, z) = (x \to y) \oplus z$

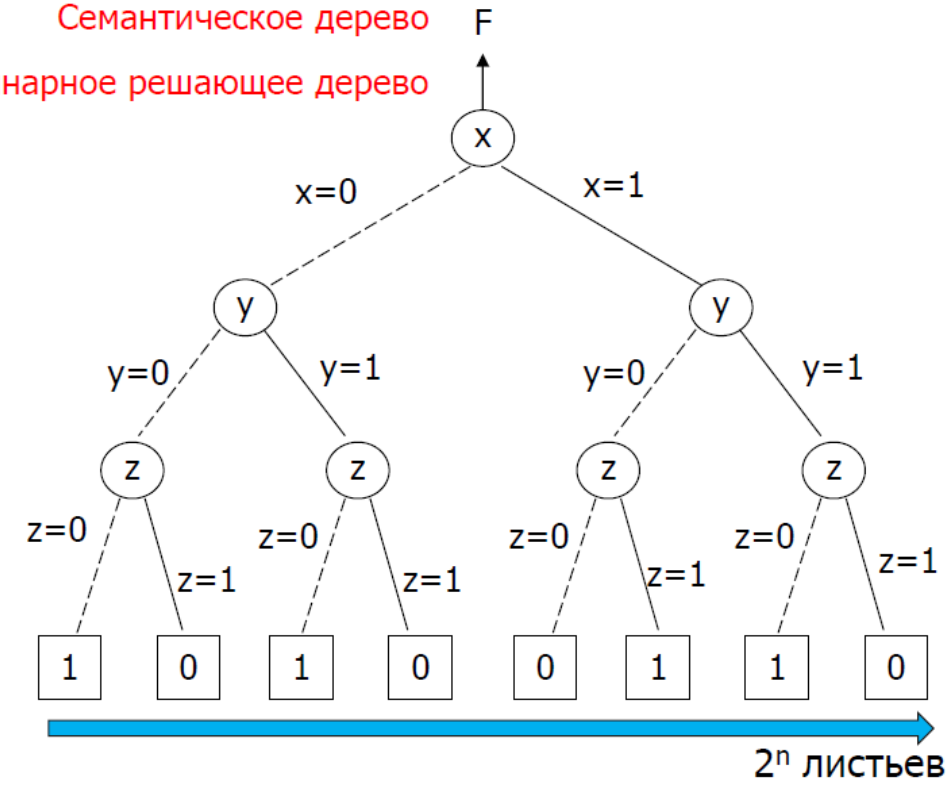
Таблица истинности

x y z	F
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

2^n значений

Семантическое дерево

Бинарное решающее дерево



Порядок переменных может быть разным

Здесь порядок переменных x<y<z

Представления БФ формулами специального вида: Совершенная Дизъюнктивная Нормальная Форма

x y z	ite
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1

СДНФ – *Совершенная дизъюнктивная нормальная форма*:

$F(x_1, x_2, ..., x_n) = K_1 \vee K_2 \vee K_3 \vee \ldots \vee K_k$

Если функция не 0

Дизъюнкция конъюнктов

Каждый конъюнкт в СДНФ есть конъюнкция *всех* переменных, взятых с отрицаниями, либо без них (литералов)

$$K_i = x_1^{\sigma_{x_1}} x_2^{\sigma_{x_2}} \ldots x_n^{\sigma_{x_n}}$$

ite (x, y, z) = x y z ∨ x y ¬z ∨ ¬x y z ∨ ¬x ¬y z

По основной теореме теории двоичных функций любая БФ, не равная 0, может быть представлена единственной формулой в виде СДНФ

Представления БФ формулами: ДНФ

x y z	*ite*
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1

СДНФ – *Совершенная дизъюнктивная нормальная форма*:

$F(x_1, x_2, ..., x_n) = K_1 \vee K_2 \vee K_3 \vee \ldots \vee K_k$

Дизъюнкция конъюнктов

Каждый конъюнкт есть конъюнкция *всех* переменных, взятых с отрицаниями, либо без них (литералов)

$$K_i = x_1^{\sigma_{x_1}} x_2^{\sigma_{x_2}} \ldots x_n^{\sigma_{x_n}}$$

ite (x, y, z) = x y z ∨ x y ¬z ∨ ¬x y z ∨ ¬x ¬y z

НО: используя свойства двоичных функций, можно упростить:

F = ¬x ¬y z ∨ ¬x y z ∨ x y ¬z ∨ x y z ≡

¬x z (¬y ∨ y) ∨ x y (¬z ∨ z) ≡

¬x z (1) ∨ x y (1) ≡ ¬x z ∨ x y

ite (x, y, z) = ¬x z ∨ x y проще в 4 раза

ДНФ: Дизъюнкция конъюнктов, в которых не обязательно каждая переменная входит по одному разу: может входить ни разу или несколько раз

Свойства ДНФ (дизъюнктивной нормальной формы)

ДНФ: $f(x_1,..., x_n) = \mathcal{K}_1 \vee \mathcal{K}_2 \vee ... \vee \mathcal{K}_k$ Дизъюнкция конъюнктов

Конъюнкт – это конъюнкция литералов, в ДНФ он состоит не обязательно из *всех* аргументов функции, взятых с отрицаниями, либо без них

x y z	f	=	K1	∨	K2	∨	K3
0 0 0	1		1		0		0
0 0 1	0		0		0		0
0 1 0	1		1		1		0
0 1 1	0		0		0		0
1 0 0	0		0		0		0
1 0 1	1		0		0		1
1 1 0	1		0		1		0
1 1 1	0		0		0		0

$f(x, y, z) =$

$K_1 \vee K_2 \vee ... \vee K_k =$

$\neg x \neg z \vee y \neg z \vee x \neg y z$

Литерал: переменная либо ее отрицание

Конъюнкт в ДНФ - это конъюнкция литералов

Каждый конъюнкт может покрывать несколько единиц таблицы истинности функции, эти покрытия могут пересекаться

От ДНФ к СДНФ и обратно

- Преобразование от ДНФ к СДНФ выполняется легко

x y z	f
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

$$f(x, y, z) = \neg x\,\neg z \vee y\,\neg z \vee x\neg y\,z \equiv$$

$$\neg x\,\neg z\,(\neg y \vee y) \vee y\,\neg z\,(\neg x \vee x) \vee x\neg y\,z \equiv$$

$$\neg x\,\neg y\,\neg z \vee \neg x\,y\,\neg z \vee \neg x\,y\,\neg z \vee x\,y\,\neg z \vee x\neg y\,z$$

Обратное преобразование основано на вынесении общего множителя

$$f(x, y, z) = \neg x\,\neg y\,\neg z \vee \neg x\,y\,\neg z \vee \neg x\,y\,\neg z \vee x\,y\,\neg z \vee x\neg y\,z \equiv$$

$$\neg x\,\neg z\,(\neg y \vee y) \vee y\,\neg z\,(\neg x \vee x) \vee x\neg y\,z \equiv$$

$$\neg x\,\neg z \vee y\,\neg z \vee x\neg y\,z$$

Представления БФ формулами: ДНФ и КНФ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Литерал – это переменная, либо отрицание переменной: x_i, $\neg x_i$
- Конъюнкт - конъюнкция литералов: $x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3$
- Дизъюнкт (клоз) - дизъюнкция литералов: $x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg\ x_3$
- ДНФ Формула в дизъюнктивной нормальной форме – дизъюнкция конъюнктов (знак конъюнкции часто опускается, как умножение):
  $(x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_3) \vee \neg x_1 = x_1 \neg x_2\, x_3 \vee \neg x_1\, \neg x_3 \vee \neg x_1$
- СДНФ Формула в совершенной дизъюнктивной нормальной форме – такая конъюнкция дизъюнктов, в которой в каждый конъюнкт входит каждая переменная с отрицанием либо без него:
  $x_1 \neg x_2\, x_3 \ \vee\ \neg x_1\, \neg x_2\, \neg x_3 \ \vee\ \neg x_1\, x_2\, \neg x_3$
- КНФ Формула в конъюнктивной нормальной форме (КНФ) – это конъюнкция дизъюнктов (клозов): $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge \neg x_1$.
- СКНФ Формула в совершенной конъюнктивной нормальной форме – конъюнкция дизъюнктов, в которой в каждый дизъюнкт входит каждая переменная с отрицанием либо без:
  $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$

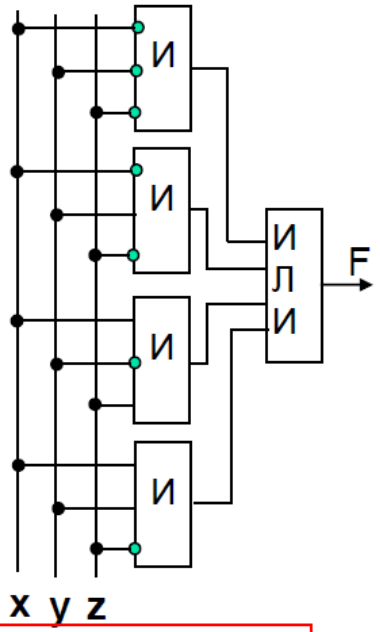


Минимизация двоичных функций

- Минимизация важна, поскольку схему для реализации одной и той же функции мы можем построить значительно экономнее

$F = (x \bar{y}) \oplus y$ $\quad F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z}$ (СДНФ)

x y z	F
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

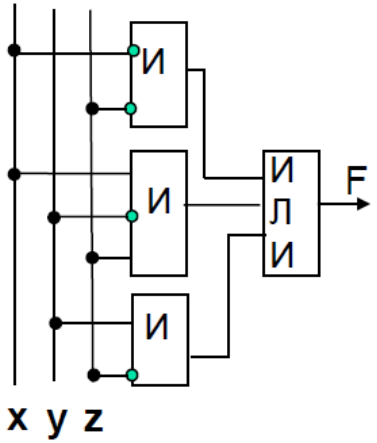


23 входа (отрицания считаем)

$F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \equiv$
$\bar{x}\bar{z}(\bar{y} \vee y) \vee (\bar{x} \vee x)\, y\bar{z} \vee x\bar{y}z$

$F = \bar{x}\bar{z} \vee y\bar{z} \vee x\bar{y}z$ (ДНФ)

склеивание:
$Ax \vee A\bar{x} \equiv$
$A(x \vee \bar{x}) \equiv$
A

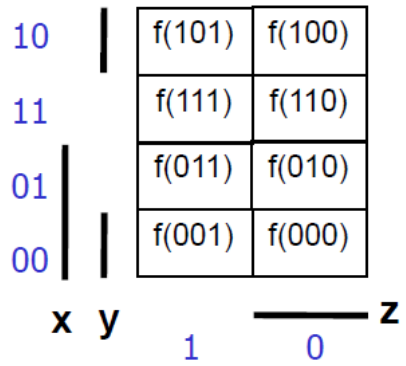


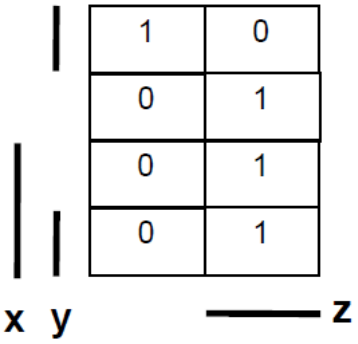
14 входов

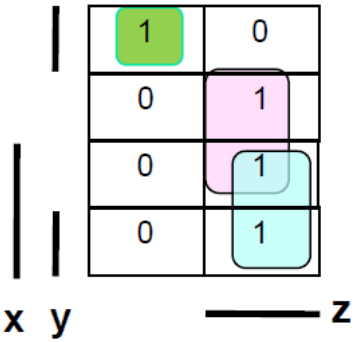
Карты Карно

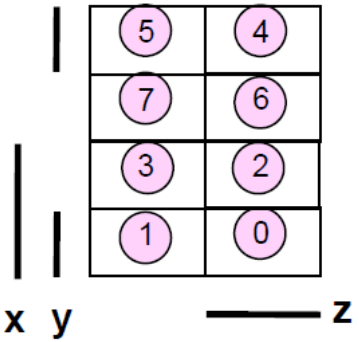
Один из наиболее удобных методов ручной минимизации функций от 3-4 переменных. Значения функции расположены в двумерной таблице так, чтобы два значения функции, аргументы которых отличаются одной буквой, располагались рядом. В этом случае можно применить операцию склеивания к любым соседним парам, четверкам, ...

	x y z	F
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0







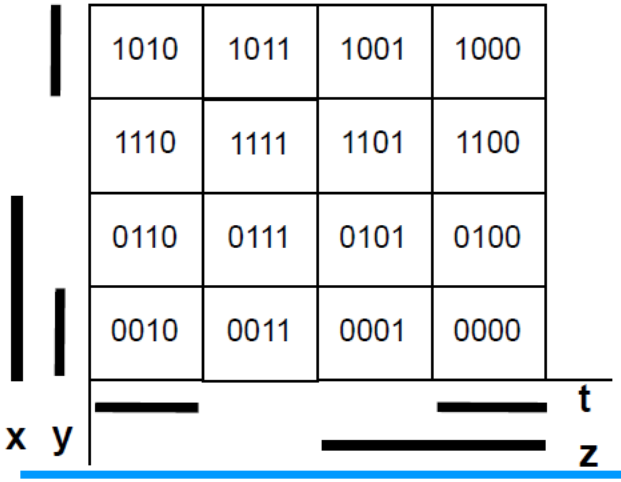


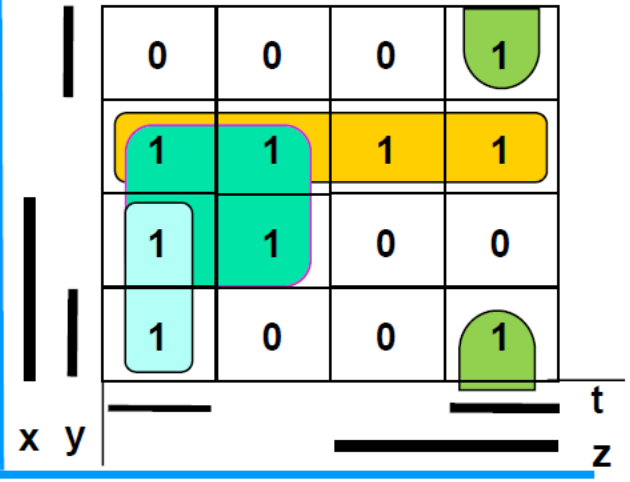
Строим минимальное количество максимальных покрытий

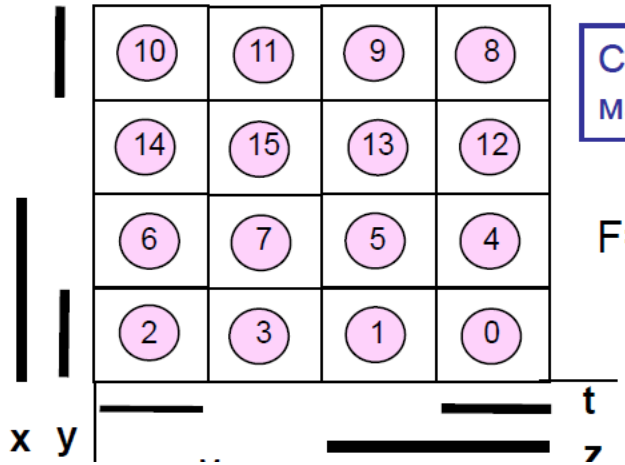
$F(x, y, z) = x\bar{y}z \vee y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{z}$

Карты Карно для функций 4х переменных

	x y z t	F
0	0 0 0 0	1
1	0 0 0 1	0
2	0 0 1 0	1
3	0 0 1 1	0
4	0 1 0 0	0
5	0 1 0 1	0
6	0 1 1 0	1
7	0 1 1 1	1
8	1 0 0 0	1
9	1 0 0 1	0
10	1 0 1 0	0
11	1 0 1 1	0
12	1 1 0 0	1
13	1 1 0 1	1
14	1 1 1 0	1
15	11 1 1	1







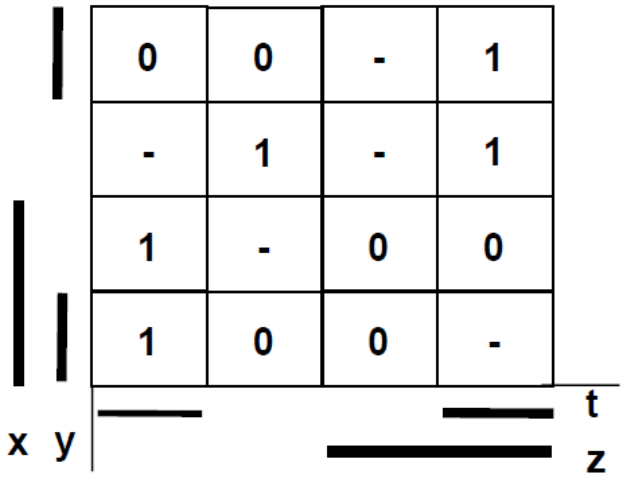
Строим минимальное количество максимальных покрытий

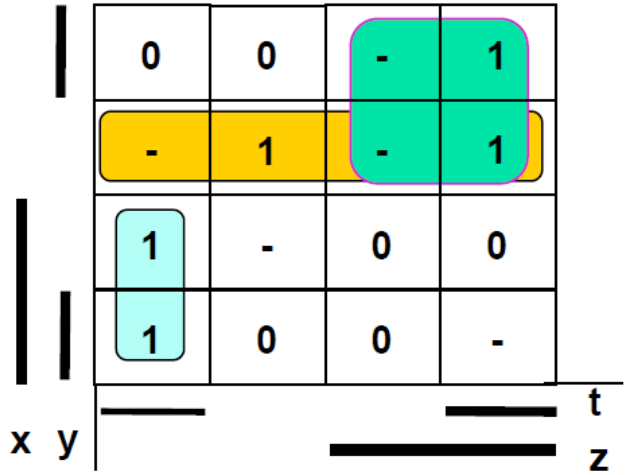
$F = xy \vee \bar{x}z\bar{t} \vee yz \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t}$

Неполностью определенные булевы функции

x y z t	F
0 0 0 0	-
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	1
0 1 1 1	-
1 0 0 0	1
1 0 0 1	-
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	-
1 1 1 0	-
1 1 1 1	1

- Если функция не определена на некоторых наборах аргументов, то это значит, что ее можно доопределить любым образом. Проблема в том, чтобы доопределить ее оптимально, чтобы ее можно было минимизировать лучшим образом

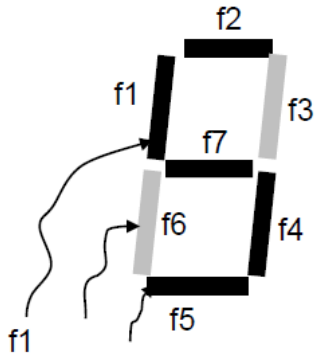


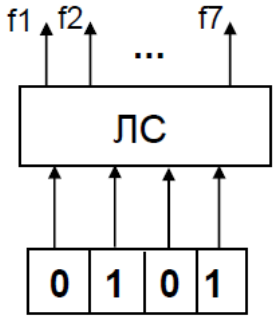


$F = xy \vee x\neg z \vee \neg x\, z\, \neg t$

- Использование Карт Карно позволяет решить проблему минимизации для функций 3-4 переменных.
  Строим минимальное количество максимальных покрытий

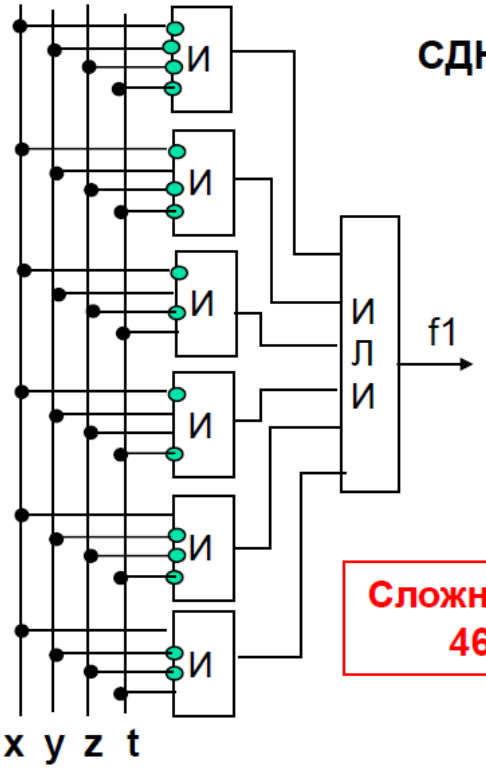
Реализация схемы отображения





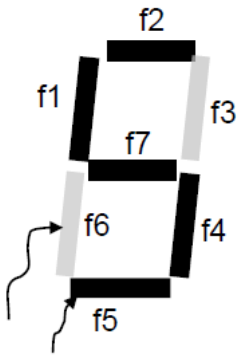
	x y z t	f1	f2	f3
0	0 0 0 0	1	1	1
1	0 0 0 1	0	0	1
2	0 0 1 0	0	1	1
3	0 0 1 1	0	1	1
4	0 1 0 0	1	0	1
5	0 1 0 1	1	1	0
6	0 1 1 0	1	1	0
7	0 1 1 1	0	1	1
8	1 0 0 0	1	1	1
9	1 0 0 1	1	1	1
	1 0 1 0	-	-	-
	1 0 1 1	-	-	-
	1 1 0 0	-	-	-
	1 1 0 1	-	-	-
	1 1 1 0	-	-	-
	1 1 1 1	-	-	-

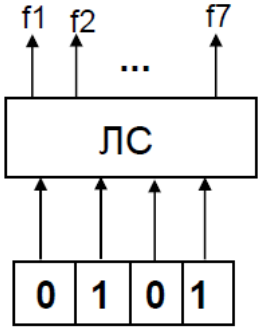
$f1 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\,y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\,y\bar{z}\,t \vee \bar{x}\,y\,z\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}\,t$



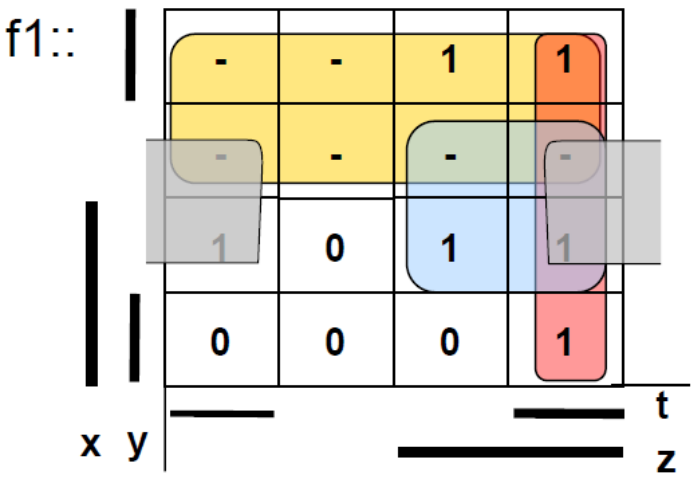
Сложность 46

Схема отображения после минимизации





	x y z t	f1	f2	f3
0	0 0 0 0	1	1	1
1	0 0 0 1	0	0	1
2	0 0 1 0	0	1	1
3	0 0 1 1	0	1	1
4	0 1 0 0	1	0	1
5	0 1 0 1	1	1	0
6	0 1 1 0	1	1	0
7	0 1 1 1	0	1	1
8	1 0 0 0	1	1	1
9	1 0 0 1	1	1	1
	1 0 1 0	-	-	-
	1 0 1 1	-	-	-
	1 1 0 0	-	-	-
	1 1 0 1	-	-	-
	1 1 1 0	-	-	-
	1 1 1 1	-	-	-

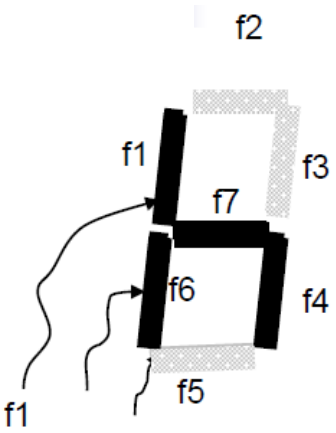


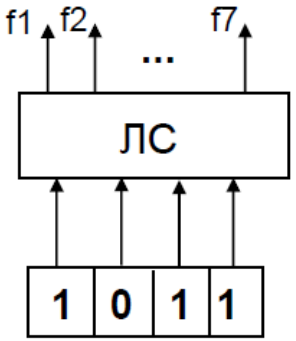
f1 = x ∨ y –t ∨ y –z ∨ –z –t

Была сложность 46

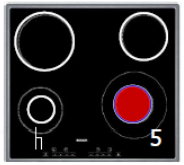
Стала 11

Схема отображения варочной плиты Bosh

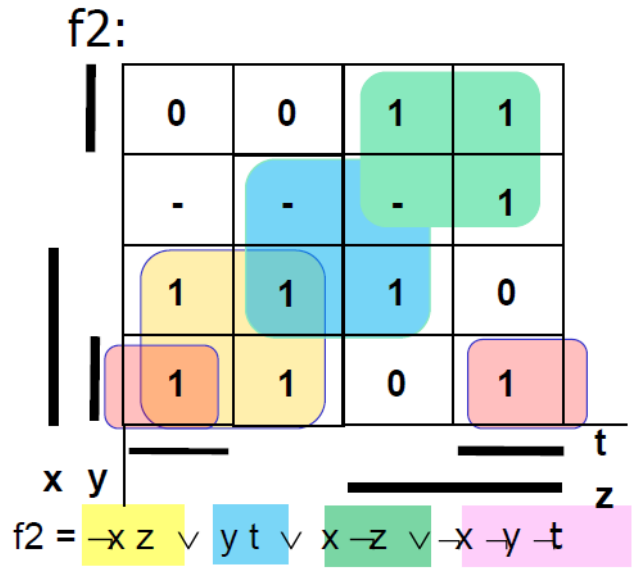




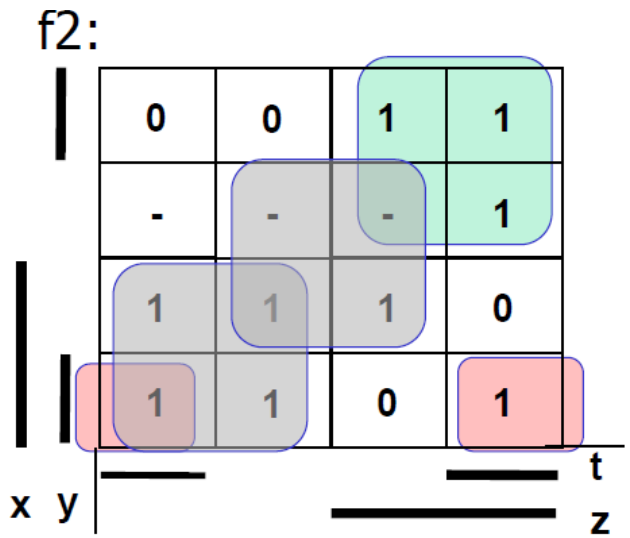
	x y z t	f1	f2	f3
0	0 0 0 0	1	1	1
1	0 0 0 1	0	0	1
2	0 0 1 0	0	1	1
3	0 0 1 1	0	1	1
4	0 1 0 0	1	0	1
5	0 1 0 1	1	1	0
6	0 1 1 0	1	1	0
7	0 1 1 1	0	1	1
8	1 0 0 0	1	1	1
9	1 0 0 1	1	1	1
H	1 0 1 0	1	0	1
h	1 0 1 1	1	0	0
E	1 1 0 0	1	1	0
	1 1 0 1	-	-	-
	1 1 1 0	-	-	-
	11 1 1	-	-	-

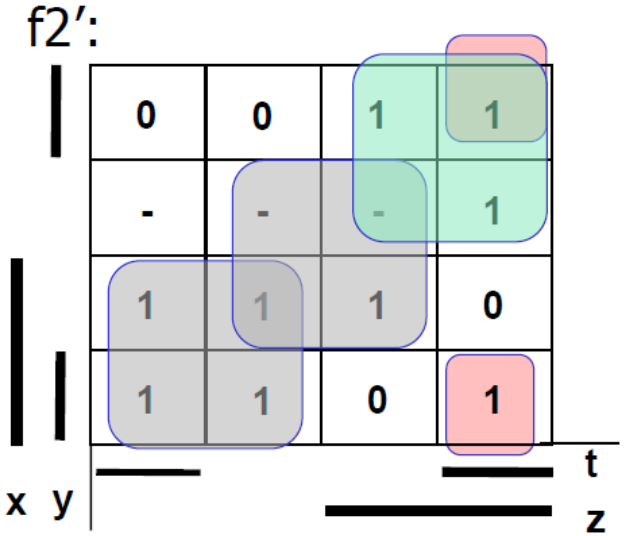


Кроме цифр 0-9 буквы:
1010: H – очень горячая
1011: h – горячая
1100: E – ошибка управления



Минимальная ДНФ является неоднозначной





f2 = ¬x z ∨ y t ∨ x ¬z ∨ ¬x ¬y ¬t

f2’ = ¬x z ∨ y t ∨ x ¬z ∨ ¬y ¬t ¬z

- Формулы f2 и f2′ представляют одну и ту же функцию
- Каждая из них является минимальной ДНФ
- Минимальная ДНФ для БФ неоднозначна, поэтому она не является канонической (единственной) формой представления двоичных функций

Представление бинарных двоичных функций в ДНФ

x y	xy	x∨y	x⇒y	x⊕y	x⇔y	x|y	x↓y
0 0	0	0	1	0	1	1	1
0 1	0	1	1	1	0	1	0
1 0	0	1	0	1	0	1	0
1 1	1	1	1	0	1	0	0

СДНФ

$xy \equiv xy$

$x \vee y \equiv \neg x y \vee x \neg y \vee xy$

$x \Rightarrow y \equiv \neg x \neg y \vee \neg x y \vee xy$

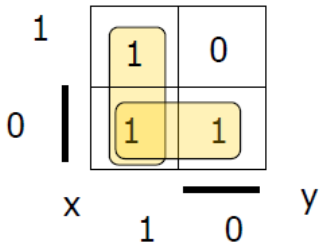
$x \oplus y \equiv \neg x y \vee x \neg y$

$x \Leftrightarrow y \equiv \neg x \neg y \vee xy$

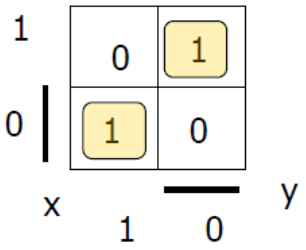
$x|y \equiv \neg x \neg y \vee \neg x y \vee x \neg y$

$x \downarrow y \equiv \neg x \neg y$

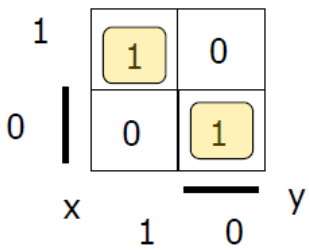
$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$



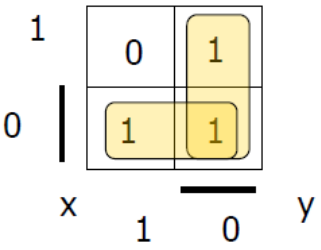
$x \oplus y \equiv \neg x y \vee x \neg y$



$x \Leftrightarrow y \equiv \neg x \neg y \vee xy$

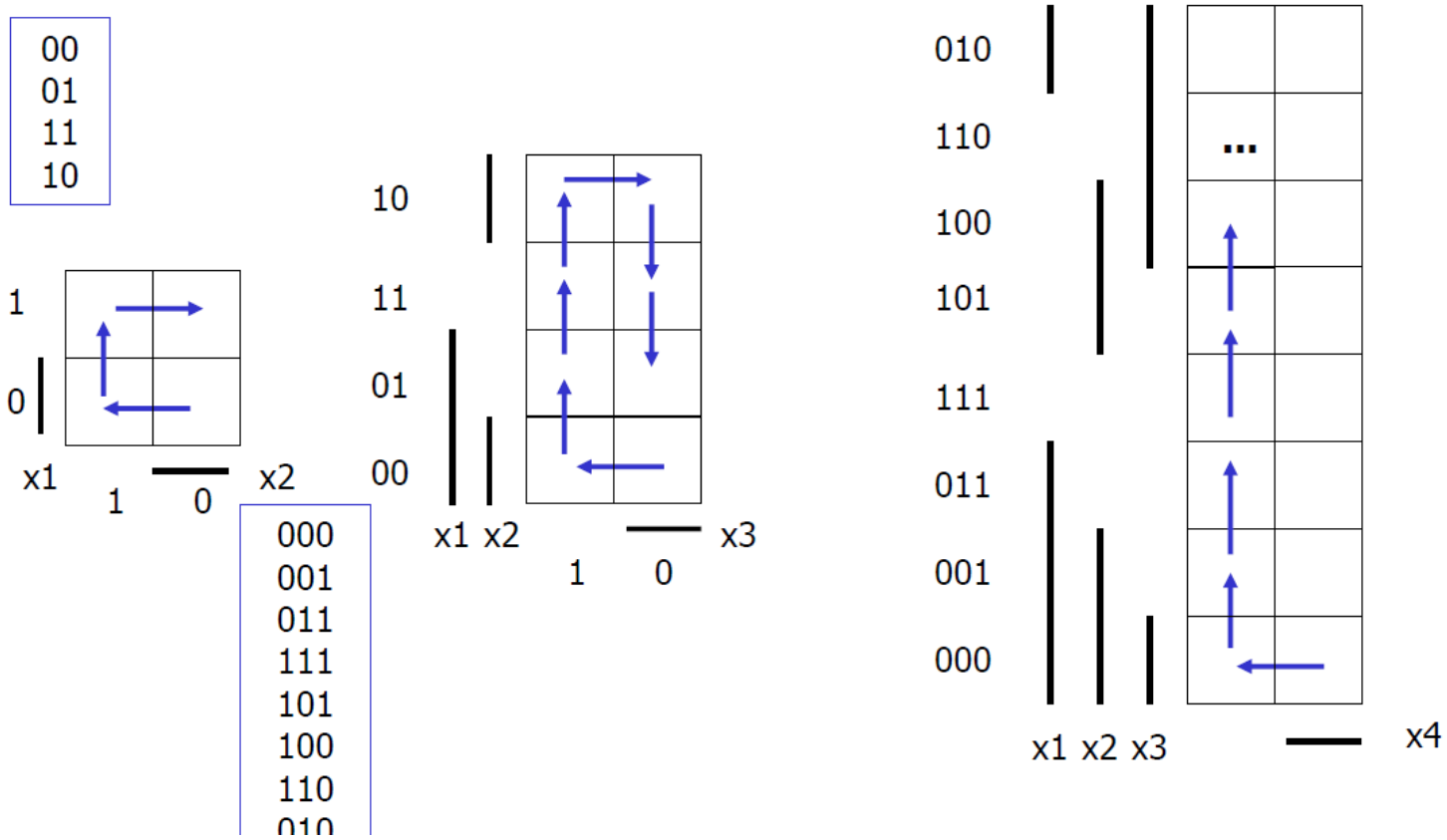


$x|y \equiv \neg x \vee \neg y$



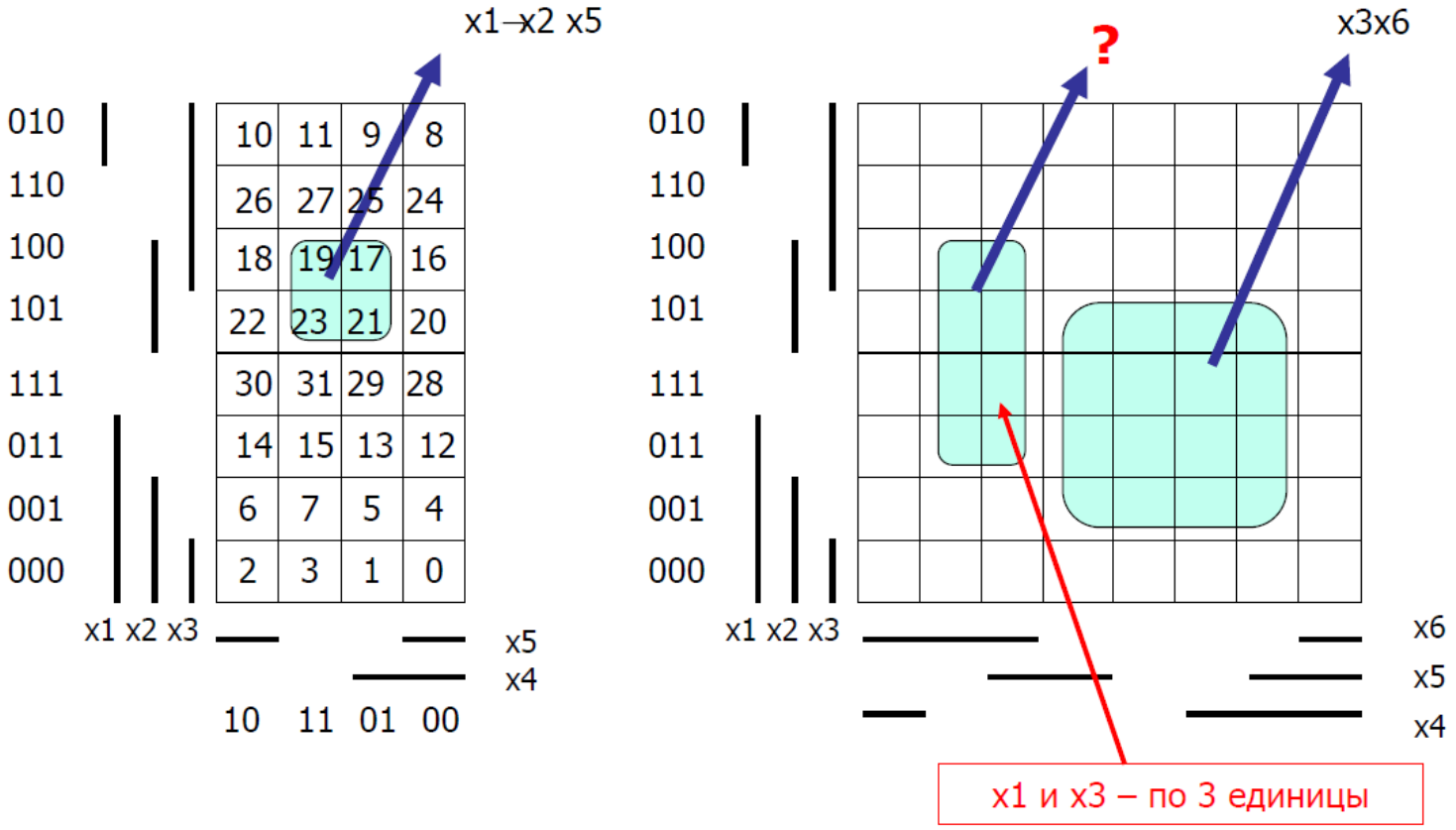
Как строить карты Карно

Код Грея – две соседние кодировки различаются ровно в одном символе



Карты Карно для функций от 5 и 6 переменных

- Существуют проблемы: не все соседние регионы могут удобно склеиваться



Метод Квайна минимизации двоичных функций

$Kx \vee K\bar{x} \equiv K$ – операция склеивания

$Kx \vee K\bar{x} \equiv K \vee Kx \vee K\bar{x}$ – операция неполного склеивания

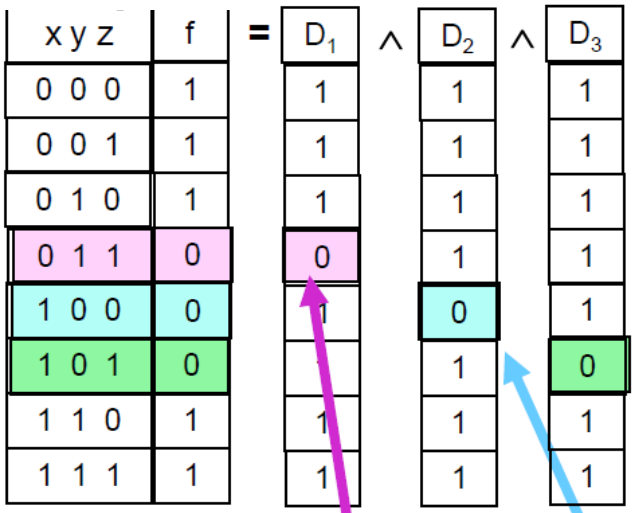
$K \vee Kx \equiv K$ – операция поглощения

Если в СДНФ двоичной функции выполнить все возможные операции склеивания, неполного склеивания и поглощения, то получим "сокращенную" ДНФ исходной функции (очевидно, эквивалентную исходной функции)

Разработаны очень эффективные программы минимизации двоичных функций, которые используются в проектировании цифровой аппаратуры



СКНФ – совершенная конъюнктивная нормальная форма БФ



x y z	f	=	D_1	∧	D_2	∧	D_3
0 0 0	1		1		1		1
0 0 1	1		1		1		1
0 1 0	1		1		1		1
0 1 1	0		0		1		1
1 0 0	0		1		0		1
1 0 1	0				1		0
1 1 0	1		1		1		1
1 1 1	1		1		1		1

$$f(x_1, \ldots, x_n) = D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_r$$

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \wedge_{f(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)=0} \left(x^{1-\sigma_x} \vee y^{1-\sigma_y} \vee z^{1-\sigma_z}\right)$$

1. Берем наборы, на которых функция f =0
2. Для каждого набора строим дизъюнкцию: если в наборе x=0, то x в дизъюнкцию входит без отрицания, если x=1, то с отрицанием
3. f есть конъюнкция всех таких дизъюнктов

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee \neg z)$$

В СКНФ каждый дизъюнкт равен нулю ровно на одном наборе значений аргументов

Каждый дизъюнкт является дизъюнкцией литералов – аргументов с отрицаниями или без них, взятых точно по одному разу

СКНФ – совершенная конъюнктивная нормальная форма БФ

- Представление БФ в СКНФ основывается на другом разложении

$$f(x_1, \ldots, x_n) = [\, \neg x_i \vee f(x_1, \ldots, 1, \ldots, x_n)\,] \wedge [\, x_i \vee f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n)\,]$$

Доказательство.

При $x_i = 0$

$$f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n) = [\, \neg 0 \vee f(x_1, \ldots, 1, \ldots, x_n)\,] \wedge [\, 0 \vee f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n)] \equiv$$
$$[\, 1 \vee f(x_1, \ldots, 1, \ldots, x_n)\,] \wedge f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n) \equiv$$
$$1 \wedge f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n) \equiv$$
$$f(x_1, \ldots, 0, \ldots, x_n)$$

При $x_i = 1$ ...

Дизъюнкт – это дизъюнкция литералов

Смысл КНФ

x y z	f	=	D1	∧	D2
0 0 0	1		1		1
0 0 1	1		1		1
0 1 0	1		1		1
0 1 1	0		0		1
1 0 0	0		1		0
1 0 1	0		1		0
1 1 0	1		1		1
1 1 1	1		1		1

$f(x_1, \ldots, x_n) = D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_r$

$(A \vee B)(A \vee C) = A \vee BC$

$A \vee 0 = A$

$B \wedge \neg B = 0$

$f(x_1, \ldots, x_n) =$

$(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee \neg z) \equiv$

$(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge ((\neg x \vee y) \vee z) \wedge ((\neg x \vee y) \vee \neg z) \equiv$

$(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge ((\neg x \vee y) \vee z \neg z) \equiv$

$(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y)$

В КНФ каждый дизъюнкт является дизъюнкцией литералов – аргументов с отрицаниями или без них. Дизъюнкт равен 0 на нескольких соседних наборах аргументов. КНФ не является канонической формой БФ

Представление бинарных двоичных функций в КНФ

x y	xy	x∨y	x⇒y	x⊕y	x⇔y	x|y	x↓y
0 0	0	0	1	0	1	1	1
0 1	0	1	1	1	0	1	0
1 0	0	1	0	1	0	1	0
1 1	1	1	1	0	1	0	0

$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$

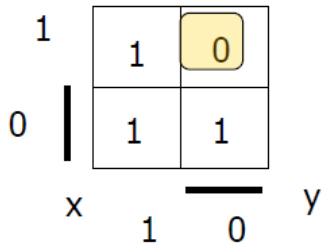
$x \oplus y \equiv (\neg x \vee \neg y)\ (x \vee y)$

$x \Leftrightarrow y \equiv (\neg x \vee y)\ (x \vee \neg y)$

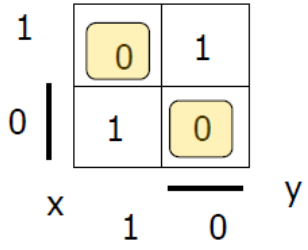
$x|y \equiv \neg x \vee \neg y$

$x \downarrow y \equiv \neg x\ \neg y$

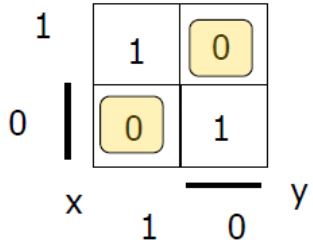
$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$



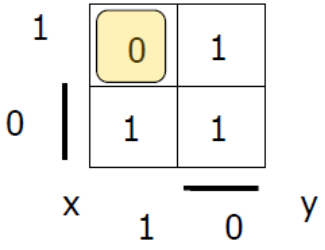
$x \oplus y \equiv (\neg x \vee \neg y)\ (x \vee y)$



$x \Leftrightarrow y \equiv (\neg x \vee y)\ (x \vee \neg y)$



$x|y \equiv \neg x \vee \neg y$



Нормальные формы двоичной функции

гарантируем, что можем прелставить любую функцию в виде такого предстаувления, поэтому и нормальная форма

ДНФ – Дизъюнктивная нормальная форма – $F = K_1 \vee K_2 \vee \ldots \vee K_n$

Дизъюнкция конъюнктов. Каждый конъюнкт - конъюнкция литералов (букв с отрицанием или без). Пример: $f = x\bar{y} \vee \bar{x}y\bar{z}$

СДНФ – Совершенная дизъюнктивная нормальная форма – $F = K_1 \vee \ldots \vee K_n$

Дизъюнкция конъюнктов. Каждый конъюнкт содержит все переменные.
Пример: $f = x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z}$ **КАНОНИЧЕСКАЯ ФОРМА**

КНФ – Конъюнктивная нормальная форма – $F = D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_n$

Конъюнкция дизъюнктов. Каждый дизъюнкт – дизъюнкция литералов.
Пример: $F = (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$

СКНФ – Совершенная конъюнктивная нормальная форма – $F = D_1 \wedge \ldots \wedge D_n$

Конъюнкция дизъюнктов. Каждый дизъюнкт содержит все переменные.

Пример: $F = (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$

КАНОНИЧЕСКАЯ ФОРМА

Полином Жегалкина как нормальная форма

$$f(p, q, r) = a_0 \oplus a_p p \oplus a_q q \oplus a_r r \oplus a_{pq} pq \oplus a_{pr} pr \oplus a_{qr} qr \oplus a_{pqr} pqr$$

pqr	f
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0

$a_k \in \{0,1\}$

1-й способ построения полинома Жегалкина – аналитически.

Пример перевода функции $f = p \rightarrow (q \rightarrow r)$:

$f = p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv$ используя представление $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

$\neg p \vee q \rightarrow r \equiv$ используя закон Де Моргана $A \vee B \equiv \neg(\neg A \wedge \neg B)$

$\neg(\neg(\neg p) \rightarrow (q \rightarrow r)) \equiv$ используя свойство $\neg\neg A \equiv A$

$\neg (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \equiv$ используя свойство $\neg A \equiv 1 \oplus A$

$f = 1 \oplus (p(1 \oplus q(1 \oplus r))) \equiv 1 \oplus p (1 \oplus q \oplus q r) \equiv 1 \oplus p \oplus pq \oplus pqr$

$$f = 1 \oplus p \oplus pq \oplus pqr$$

Полином Жегалкина – построение по ТИ

$$f(p, q, r) = a_0 \oplus a_p p \oplus a_q q \oplus a_r r \oplus a_{pq} pq \oplus a_{pr} pr \oplus a_{qr} qr \oplus a_{pqr} pqr$$

Будем использовать метод неопределенных коэффициентов.
Будем последовательно вычислять значения коэффициентов многочлена на наборе из одних нулей, затем на наборе с одной единицей, затем – с двумя, и т.д.

pqr	f
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0

Рассмотрим на примере перевода функции $f = p \rightarrow (q \rightarrow r)$:

$f(0,0,0) = 1 = a_0$ отсюда: $a_0 = 1$;

$f(1,0,0) = 0 = a_0 \oplus a_p = 1 \oplus a_p$ отсюда: $a_p = 1$;

$f(0,1,0) = 1 = a_0 \oplus a_q = 1 \oplus a_q$ отсюда: $a_q = 0$;

$f(0,0,1) = 1 = a_0 \oplus a_r = 1 \oplus a_r$ отсюда: $a_r = 0$;

$f(1,1,0) = 1 = a_0 \oplus a_p \oplus a_q \oplus a_{pq} = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus a_{pq}$ отсюда: $a_{pq} = 1$;

… … …

$f = 1 \oplus p \oplus pq \oplus pqr$

Определение полинома Жегалкина

$$f(p, q, r) = a_0 \oplus a_p p \oplus a_q q \oplus a_r r \oplus a_{pq} pq \oplus a_{pr} pr \oplus a_{qr} qr \oplus a_{pqr} pqr \qquad a \in \{0,1\}$$

pqr	f
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0

В 1928 г. И.И.Жегалкин показал, что:

$$F = F|_{x=0} \oplus x (F|_{x=0} \oplus F|_{x=1}),$$

ДОКАЗАТЬ очень просто: это разложение $F = \neg x F|_{x=0} \oplus x F|_{x=1} \equiv (1 \oplus x) F|_{x=0} \oplus x F|_{x=1} \equiv F|_{x=0} \oplus x (F|_{x=0} \oplus F|_{x=1})$

Следовательно, любая функция n переменных может быть представлена в виде полинома:

$$f(x,y,z) = f(x,y,0) \oplus z(f(x,y,0) \oplus f(x,y,1)) \equiv$$

$$f(x,0,0) \oplus y(f(x,0,0) \oplus f(x,1,0)) \oplus z(f(x,0,0) \oplus y(f(x,0,0) \oplus f(x,1,0)) \oplus$$

$$f(x,0,1) \oplus y(f(x,0,1) \oplus f(x,1,1))) \equiv \ldots$$

Формы представления булевых функций

1. Таблица истинности:

pqr	f
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0

2. Семантическое дерево

3. Пропозиционная формула (с различными операциями)

$$f(p,q,r) = \neg p \vee q \oplus rq(p \vee r) \equiv p \Rightarrow q \neg r \equiv \ldots \ldots \equiv \ldots \ldots$$

4. ДНФ: $f(p,q,r) = \neg p \vee q \neg r$

5. СДНФ: $f(p,q,r) = \neg p\, q\, r \vee \neg p \neg q r \vee \neg p \neg q \neg r \vee \neg p\, q \neg r \vee p q \neg r$

6. КНФ: $f(p,q,r) = (\neg p \vee q)(\neg p \vee \neg r)$

7. СКНФ: $f(p,q,r) = (\neg p \vee q \vee r)(\neg p \vee q \vee \neg r)(\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

8. Полином Жегалкина:

$$f(p,q,r) = 1 \oplus p \oplus pq \oplus pqr$$

- Произвольная формула, ДНФ и КНФ не являются каноническими представлениями
- ТИ, семантическое дерево, СДНФ и СКНФ, полином Жегалкина являются каноническими представлениями. Но все они громоздки (экспоненциальны)
- **Как работать с функциями от 10 – 20 - 100 переменных???????**

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БФ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ

Формула и функция

1. Функция – это математический объект, отображение, ставящее в соответствие элементу одного множества элемент другого множества (фактически, отношение на паре множество с некоторыми ограничениями: для любых x, если (x, y)∈f и (x, z)∈f, то y=z
2. Формула – это символьная цепочка, представляющая функцию
3. У одной и той же функции может быть множество представлений. Например, двоичную функцию могут задавать:
   - одна таблица (таблица истинности),
   – несколько (бесконечное число) различных формул,
   - есть и несколько “нормальных” (стандарных) форм, структур формул

Алгоритм перевода формул в ДНФ и КНФ из любой формы записи

1. Все функции представить в базисе И, ИЛИ, НЕ
   использовать законы Де Моргана и все свойства И, ИЛИ, НЕ
2. Использовать правила двойного отрицания $\neg\neg A = A$
3. Использовать дистрибутивность - распределительный закон
   $A\,(B \vee C) = AB \vee AC$ (для перевода в ДНФ)
   или $A \vee BC = (A \vee B)\,(A \vee C)$ (для перевода в КНФ)

Пример: от произвольной формулы в ДНФ

$(x \oplus y) \Rightarrow z$ => в ДНФ	$A \oplus B \equiv A\neg B \vee \neg AB \equiv$
$(x\neg y \vee \neg xy) \Rightarrow z$	$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B \equiv$
$\neg(x\neg y \vee \neg xy) \vee z$	$\neg(A \vee B) = \neg A\,\neg B \equiv$
$\neg(x\neg y)\,\neg(\neg xy) \vee z$	$\neg(AB) \equiv \neg A \vee \neg B \equiv$
$(\neg x \vee \neg\neg y)\,(\neg\neg x \vee \neg y) \vee z$	$\neg\neg A \equiv A \equiv$
$(\neg x \vee y)\,(x \vee \neg y) \vee z$	$A\,(B \vee C) \equiv AB \vee AC \equiv$
$(\neg x\,x \vee \neg x\,\neg y \vee y\,x \vee y\,\neg y) \vee z$	$\neg A\,A \equiv 0 \equiv$
$\neg x\,\neg y \vee xy \vee z$	

Алгоритм перевода формул в ДНФ и КНФ из любой формы записи

1. Все функции представить в базисе И, ИЛИ, НЕ
   использовать законы Де Моргана и все свойства И, ИЛИ, НЕ
2. Использовать правила двойного отрицания $\neg\neg A = A$
3. Использовать дистрибутивность - распределительный закон
   $A\,(B \vee C) \equiv AB \vee AC$ (для перевода в ДНФ)
   или $A \vee BC \equiv (A \vee B)\,(A \vee C)$ (для перевода в КНФ)

Пример: от произвольной формулы в КНФ

$(x \oplus y) \Rightarrow z$ => в К НФ

$(x\neg y \vee \neg xy) \Rightarrow z$

$\neg(x\neg y \vee \neg xy) \vee z$

$\neg(x\neg y)\,\neg(\neg xy) \vee z$

$(\neg x \vee \neg\neg y)\,(\neg\neg x \vee \neg y) \vee z$

$(\neg x \vee y)\,(x \vee \neg y) \vee z$

$(\neg x \vee y \vee z)\,(x \vee \neg y \vee z)$

$A \oplus B \equiv A\neg B \vee \neg AB \equiv$

$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B \equiv$

$\neg(A \vee B) \equiv \neg A\,\neg B \equiv$

$\neg(AB) \equiv \neg A \vee \neg B \equiv$

$\neg\neg A \equiv A \equiv$

$A \vee BC \equiv (A \vee B)\,(A \vee C) \equiv$

Принцип двойственности

Определение. Пусть F – двоичная формула, включающая только операции $\neg$, $\vee$, $\wedge$ с "тесными отрицаниями". Назовем двойственной к F такую формулу, которая получается из F заменой каждого вхождения в нее литерала A на литерал $\neg$A и наоборот, и заменой каждого вхождения операции $\wedge$ на операцию $\vee$ и наоборот.

- Формулы де Моргана:
  $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$ и $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$
  позволяют сформулировать следующую теорему (доказательство очевидно):
- ***Теорема.*** Пусть F – двоичная формула, включающая только операции $\neg$, $\vee$, $\wedge$. Тогда формула $\neg$F эквивалентна двойственной формуле формулы F
- ***Пример***. Две следующие формулы эквивалентны:

  $F1 = (\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge (R \vee \neg P))$
  $F2 = \neg((P \wedge \neg Q) \wedge (\neg Q \vee (\neg R \wedge P)))$

Каждая из этих формул является двойственной другой формуле

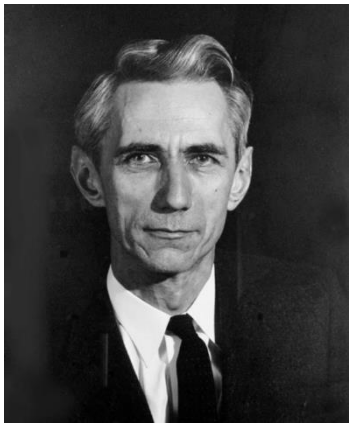


Реализация булевых функций

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ОСНОВА КОМПЬЮТЕРОВ



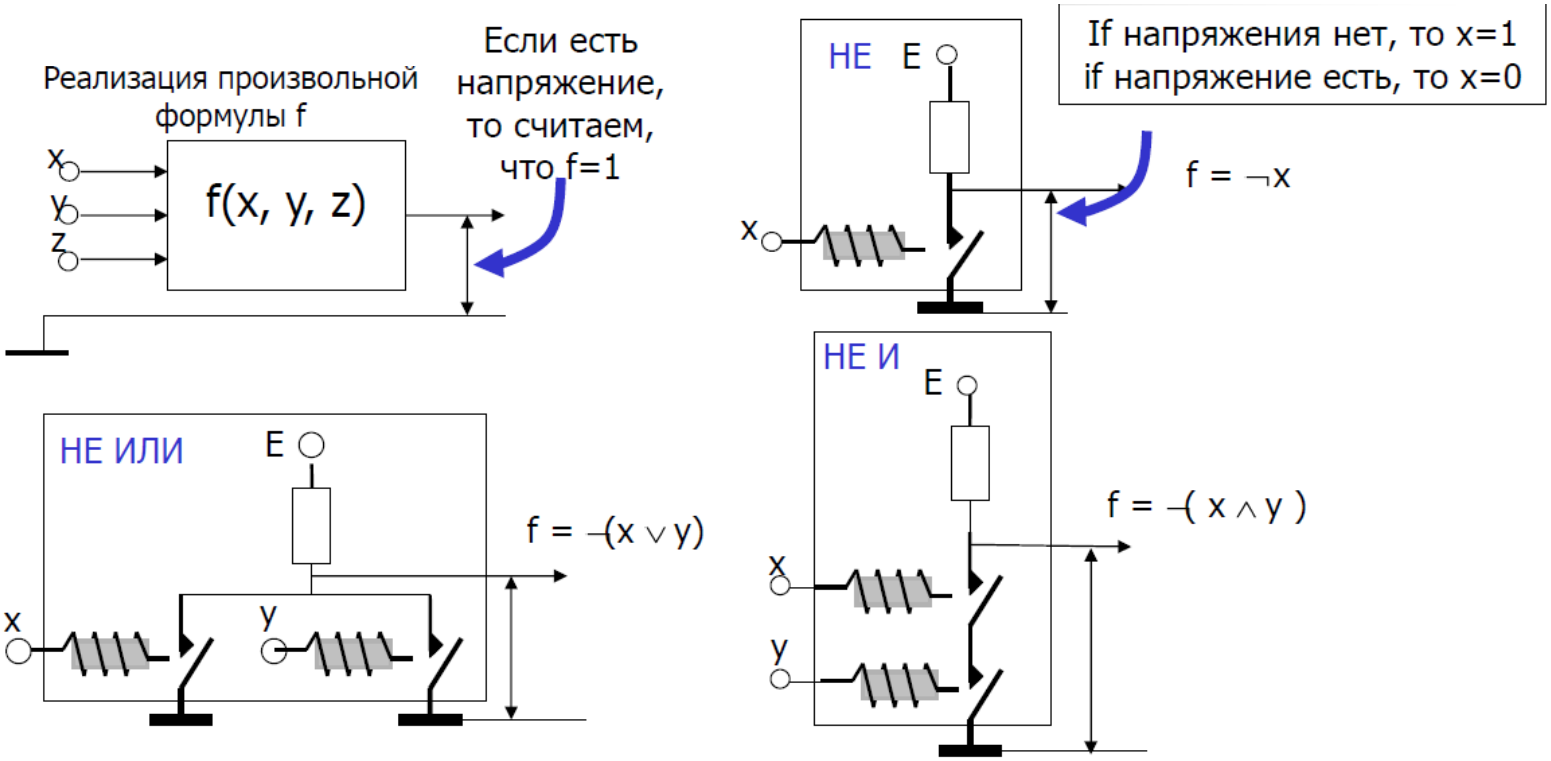
Информационная эра



- Начало информационной эры было положено инженером и математиком Клодом Шенноном. Он сделал важнейший шаг, показав возможность *“материализации духов”*, *реализации абстракций*, а именно, показал, как абстрактные понятия логики может быть конкретизированы построением релейно-контактных электрических схем.

Абстрактные понятия: значения “Истина” и “Ложь” булевых функций могут быть представлены состояниями “включено” и “выключено” электрического релейного переключателя.

Реализация БФ: БФ на релейно-контактных схемах (вентилях)



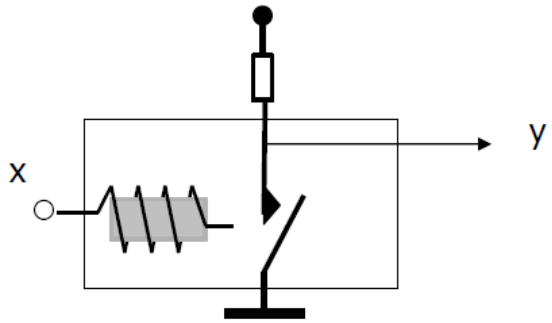
Есть отрицание, отрицание дизъюнкции и отрицание конъюнкции, значит, есть ВСЕ

Способ реализации двоичных схем из электронных реле придумал в 1937 году сотрудник Массачусетского технологического института Клод Шеннон
Он называл их "переключательными" функциями

Построение цифровых схем: управляемый вентиль

Основной элемент при реализации двоичных функций – управляемый вентиль, который может быть реализован по-разному

- Релейно-контактные схемы: первая реализация двоичных функций



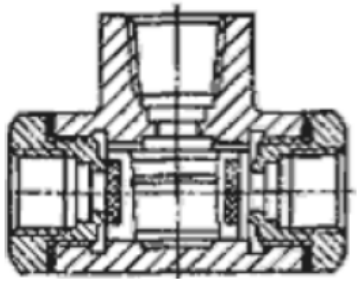
управляемый вентиль (транзистор)

Электромеханические реле: первые вычислительные устройства, реализующие двоичные функции. В первых вычислителях – тысячи реле

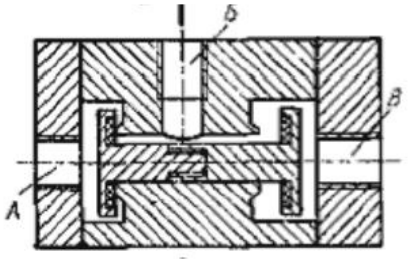
В 1937 году Джордж Стибиц создал из электромеханических реле двоичный сумматор

Другие физические явления для реализации логических функций

- Пример: пневмокомпьютер. Для задач управления на производствах, в которых электричество недоступно или опасно (в шахтах или на химических производствах) в 60-х годах был разработан пневмокомпьютер. Вместо ламп или транзисторов - дроссели, емкости и мембраны. Принцип его работы такой же, как и у обычных компьютеров, только вместо тока и проводов используются воздух (или газ) и шланги, по которым он движется, проходя через систему емкостей и мембран



Пневмоклапан ИЛИ



Пневмоклапан И

в автобусах поездах, состояние двери отрыто/закрыто => мневмовычисление (компьютер)

Квантовый компьютер

- Наличие у электрона собственного вращательного момента (спина) может быть использовано при конструировании сверхминиатюрных логических элементов - сверхминиатюрных вентилей на атомном уровне)
- Любой электрон обладает спином S, который может проецироваться на произвольно выбранную ось z только двумя способами: Sz = -1/2 (спин вниз) и Sz = +1/2 (спин вверх). Приписав электронам со спином вниз и вверх нуль и единицу, мы можем каждой конкретной спиновой конфигурации системы электронов поставить в соответствие определенный набор нулей и единиц, то есть двоичный код. Таким образом, электрон – это естественный кандидат для представления переключательной функции и одного бита информации в двоичной форме
- Физические реалии позволяют использовать спины не отдельных электронов, а некоторых их совокупностей, так называемых "квантовых точек". Оказалось, что могут быть реализованы управляемые вентили, а следовательно, схемы "НЕ", "И", "ИЛИ", "НЕ-И" и "НЕ-ИЛИ"
- Используя такие схемы, мы можем строить любые логические схемы и, следовательно, вычислители любой сложности на атомном уровне
- Опытные реализации двоичных операций на атомном уровне уже построены
- 04.09.2015. Intel инвестирует в создание квантового компьютера 50 млн $

Какие физические явления можно использовать для реализации БФ (и построения вычислителя)

- для реализации булевых функций необязательно использовать именно электрические схемы. Логические элементы (и любые вычислители) могут быть реализованы на основе любого физического явления (свет, течение жидкости и газа, намагниченность, спин электрона, ...)
- Роджер Пенроуз. "Новый ум короля":
  "Компьютер принципиально ничем не отличается от обычных механических калькуляторов, в которых арифметические действия выполняются посредством колесиков, рычажков или иных механических приспособлений, позволяющих передавать сигналы. За основу компьюера с таким же успехом можно взять, например, маленькие перекатывающиеся шарики или текущую по системе труб воду"
- Джеф Хокинз. "On Intelligence":
  "... неважно, как вы реализуете манипуляцию символами. Вы можете делать это с помощью системы зубчиков и шестеренок, системы электронных переключателей, или с помощью нейронной сети мозга – чем угодно, лишь бы ваше средство могло реализовать функциональный эквивалент Универсальной Машины Тьюринга [, и тогда вы сможете реализовать любые возможные вычисления]."

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ